

# 2026 MoonBit 编程挑战赛项目申报书

## 1. 项目名称

jsonpath

## 2. 项目简介

本项目是一个基于最新版 MoonBit 开发的高性能、纯函数式、类型安全的 JSONPath 解析器与执行引擎。旨在以声明式、直观的方式从复杂的数据结构中精准检索目标节点。彻底摒弃同质化应用，挑战极具实用价值的 RFC 9535 标准，展示 MoonBit 在数据处理上的硬核实力。

## 3. 项目方向与适用场景

方向：核心数据提取工具库。适用场景涵盖：

- 微服务架构下复杂的 JSON API 响应字段精准提取，避免繁琐的反序列化。
- 前后端分离架构中的动态配置解析与大屏组件动态数据源绑定。
- 云原生架构与日志流处理系统中的字段快速抽样、抽取与规则过滤匹配。

## 4. 拟实现的核心功能

- 核心语法兼容：全面支持 RFC 9535 核心语法，支持点号(.)和括号([])层级表示法。
- 复杂特征解析：完美支持属性通配符查询 (\*) 以及数组精确索引定位提取 ([number])。
- 递归深度搜索：支持双点号下降查询 (..)，能够跨越任意未知层级在 JSON 树中检索所需键值。
- 函数式引擎：手写极速的递归下降词法/语法解析器(Parser)、安全抽象语法树(AST)和零副作用求值器。

## 5. 是否为原创项目

【纯原创项目】。本项目所有底层架构设计、递归下降逻辑、AST 抽象节点定义、核心状态机解析代码及全部自动化边界测试用例等，均由团队从零完全独立手写，严格遵循 RFC 9535 规范。

## 6. 若为移植项目需说明参考

【不适用】。本项目为完全自主设计的原创开源库，未使用、照搬或移植任何已有的第三方开源语言库代码（如 JS/Go/Rust 版本的 JSONPath 等）。代码极其纯净。

## 7. GitHub 仓库链接

[https://github.com/ppyj663/zjk\\_project](https://github.com/ppyj663/zjk_project)

(已按照真实企业级开发流程记录了包含 16 个循序渐进的有效 commit 历史，详尽阐释了项目的演进生命周期。)

## 8. Gitlink 仓库链接

<https://gitlink.org.cn/ppyj663/jsonpath>

(历史记录、分支信息、详细项目图文自述 README 文档均与 GitHub 保持实时完全同步。)